

Contenu de la présentation

Les 9 sections, diapositive par diapositive

LeaseManager — Projet de Fin d'Études

Section	Diapositives
1 · Organisme d'accueil	2
2 · Problématique	2
3 · Étude et critique de l'existant	3
4 · Solution proposée	4
5 · Besoins fonctionnels et non fonctionnels	6
6 · Technologies utilisées	2
7 · Conception	3
8 · Avancement	3
9 · Conclusion et perspectives	2
Total	27

Comment lire ce document

*Un bloc par diapositive. Le titre est à reprendre tel quel, le contenu est à coller dans Canva. La mention « À dire » ne va **pas** sur la diapositive : elle va dans vos notes d'orateur.*

Chiffres

Tous relevés en base ou par exécution des tests le 29 septembre 2026. Vérifiables : un jury peut demander la source.

SECTION 1

Organisme d'accueil

2 diapositives

Diapo 1.1

Présentation de l'entreprise

À compléter — je ne dispose pas de ces informations

Reprenez la plaquette de l'entreprise ou son site. Ne pas inventer : un encadrant professionnel présent dans la salle le verrait.

Structure de la diapositive

- **Raison sociale** et logo
- **Secteur d'activité** et date de création
- **Effectif** et implantation géographique
- **Métier principal** en une phrase
- **Positionnement** : quels clients, quels marchés

Diapo 1.2

Contexte du stage

Structure de la diapositive

- **Service d'accueil** et sa mission
- **Encadrant professionnel** : nom et fonction
- **Durée** du stage et période
- **Mission confiée** : concevoir et réaliser une plateforme de gestion locative de bureaux multi-organisations

À dire

Enchaîner rapidement. Cette section est attendue mais ne rapporte pas de points techniques : deux minutes suffisent. Terminez par la mission, qui amène la problématique.

Problématique

2 diapositives

Diapo 2.1 Le métier : louer des bureaux à Doha

Une société immobilière détient des tours de bureaux et loue des surfaces à d'autres entreprises : bureaux privés, postes dédiés, salles de réunion, espaces événementiels.

Trois familles d'acteurs interviennent sur la même donnée

Acteur	Ce qu'il fait
Le bailleur	Détient les murs. Publie, instruit, approuve, facture, encaisse.
Le locataire	Occupe les surfaces. Réserve, signe, règle, signale les pannes.
L'exploitation	Réception (appels, visites), techniciens, service financier.

Deux règles propres au marché qatari

- La location se conclut **en personne** : appel de confirmation, visite des lieux, dossier administratif, puis signature
- Le loyer ne se paie **pas en ligne** : espèces, virement ou chèque

Diapo 2.2 La question posée

Formulation de la problématique

*Comment concevoir une plateforme unique qui serve **plusieurs sociétés immobilières concurrentes**, respecte un processus commercial présentiel, et garantisse qu'aucune organisation ne perçoive la moindre donnée d'une autre ?*

Trois difficultés à lever

- **Cloisonnement.** Deux concurrents sur une même installation : ni une ligne, ni un total, ni un compteur en commun
- **Processus.** Représenter une séquence présenteielle que les produits existants ignorent
- **Modèle.** Une même donnée appartient à deux organisations selon deux chemins différents

À dire

Énoncer la problématique lentement, puis marquer un temps. C'est la phrase que le jury notera pour juger la cohérence de tout le reste.

SECTION 3

Étude et critique de l'existant

3 diapositives

Diapo 3.1

Les pratiques actuelles : tableur et courriel

Faiblesse	Conséquence
Disponibilité incertaine	Aucune source unique ; les conflits de réservation se découvrent trop tard
Recouvrement manuel	Échéances suivies de mémoire ; délais d'encaissement allongés
Incidents non tracés	Ni délai de traitement, ni coût, ni historique par surface
Absence de traçabilité	Impossible d'établir qui a approuvé quoi, et quand ; difficulté en cas de litige

Diapo 3.2

Les progiciels du marché

Quatre inadéquations au besoin exprimé.

Limite	Conséquence
Un seul niveau de client	Ne distingue pas qui loue les murs de qui les occupe → impossible d'héberger plusieurs bailleurs concurrents
Paieement en ligne imposé	Inadapté à un marché au comptant
Parcours entièrement dématérialisé	Ignore l'appel de confirmation, la visite et le dossier papier
Tarification à l'utilisateur	Coût dissuasif pour une société dont le personnel d'exploitation est nombreux

À dire

La première ligne est l'argument décisif : c'est elle qui justifie que le projet existe. Ne pas la traiter comme une ligne parmi d'autres.

Synthèse : le verrou technique

Diapositive de respiration — fond foncé, texte court

Deux sociétés concurrentes, une seule installation, zéro donnée en commun.

Ni une ligne, ni un total, ni un compteur. Cette exigence, davantage que la liste des fonctionnalités, structure toute l'architecture qui suit.

Dans Canva : fond #084449, texte blanc, une seule phrase en très gros corps. Pas de puces, pas d'illustration.

À dire

Charnière entre le problème et la solution. Marquer un arrêt de deux secondes avant d'enchaîner.

Solution proposée

4 diapositives

Diapo 4.1 Un modèle de location à trois niveaux

Le cahier des charges prévoyait une gestion multi-tenant à **un seul niveau**. Le terrain en impose **deux, imbriqués**.

Niveau	Acteur	Périmètre de visibilité
1	Propriétaire de la plateforme	Exploite le service. Seul rôle lisant au travers des organisations.
2	Société immobilière (bailleur)	Bâtiments, étages, surfaces. Publie, approuve, facture, encaisse. Son portefeuille uniquement.
3	Société locataire (preneur)	Réserve, signe, règle, signale. Ses données, plus la vitrine publique.

Implémentation : `tenants.organization_type` ☐ { CLIENT, RENTER }

À dire

C'est l'apport du projet par rapport à la spécification. Le présenter comme une analyse qui a fait évoluer le modèle, pas comme un écart subi.

Diapo 4.2 La difficulté centrale (diapositive à faire en grand)

Une réservation, ou un ticket, appartient à **deux organisations** par **deux chemins différents**.

LE LOCATAIRE	LE BAILLEUR
tenant_id porté sur la ligne « c'est moi qui ai réservé »	space → floor → building.tenant_id « ce sont mes murs »

Conclusion de la diapositive

*Confondre ces deux chemins est à l'origine des **9 défauts de cloisonnement** détectés et corrigés pendant le développement.*

À dire

La diapositive la plus importante de la présentation. Suivre les deux flèches à voix haute.

Diapo 4.3

Comment la règle est appliquée, route par route

#	Étape	Rôle
1	JwtAuthGuard	Vérifie le jeton, peuple l'identité de l'appelant
2	RolesGuard	Compare @Roles(. . .) au rôle réel
3	ValidationPipe	Rejette les champs inattendus, ne les ignore pas
4	Contrôleur → *ForUser	Jamais la méthode non restreinte
5	AccessPolicyService	Transforme l'appelant en filtre Prisma

isCrossTenantReader() n'est vrai que pour le propriétaire de la plateforme.

Diapo 4.4

Architecture de déploiement

Navigateur → nginx ↗ SPA React (compilée)
 ↳ API NestJS → Prisma → PostgreSQL
 ↳ Socket.IO (notifications)

4 conteneurs · une seule origine · aucun CORS · aucun nom d'hôte compilé dans le bundle

Illustration : docs/diagrams/09-deployment.png

SECTION 5

Besoins fonctionnels et non fonctionnels

6 diapositives

Diapo 5.1

Couverture du cahier des charges

§ CDC	Module	État
3.1	Authentification & comptes	Complet
3.2	Gestion des espaces	Complet
3.3	Catalogue & tarification	Complet
3.4	Disponibilité & réservations	Complet
3.5	Baux / contrats	Complet
3.6	Facturation & paiements	Complet
3.7	Maintenance & tickets	Complet
3.8	Notifications	Complet
3.9	Reporting & dashboard	Complet
3.10	Administration & audit	Complet

30 contrôleurs · 218 routes · 25 modèles de données

Besoins fonctionnels (1/2)

§3.1 — Authentification & comptes

- Connexion e-mail / mot de passe, jeton JWT + rafraîchissement
- Sessions multiples par appareil
- RBAC : **9 rôles** — le CDC en prévoyait 6
- Réinitialisation de mot de passe par courriel

§3.2 — Gestion des espaces

- Bâtiments → Étages → Surfaces (7 types)
- Caractéristiques, équipements, photos, positionnement sur plan
- 5 statuts : disponible, occupé, réservé, maintenance, hors service

§3.3 — Catalogue & tarification

- Trois grilles : horaire, journalière, mensuelle
- Services additionnels avec cycle de facturation
- **Codes promotionnels uniques par société** : deux bailleurs peuvent lancer le même code sans collision

§3.4 — Disponibilité & réservations

- Calendrier par site, étage et type de surface
- **Prévention du double booking** : contrôle de chevauchement avant écriture
- Check-in / check-out
- **12 états**, dont une phase absente du CDC : confirmation téléphonique → visite → dépôt de pièces

§3.5 — Baux / contrats

- Création depuis une réservation confirmée
- Dépôt de garantie : constitution et remboursement
- **Renouvellement et résiliation**
- Rappels d'échéance automatiques à 60 / 30 / 7 jours

§3.6 — Facturation & paiements

- Factures détaillées en lignes, TVA paramétrable
- Règlements : **espèces • virement • chèque**
- Relances automatiques à J+1 / J+7 / J+14
- Export PDF et CSV/XLSX

§3.7 — Maintenance & tickets

- Signalement limité aux surfaces **réellement occupées** par le déclarant
- 7 catégories, 5 priorités, affectation à un technicien
- Coût de résolution enregistré

§3.8 et §3.9 — Notifications et pilotage

- Notifications in-app **temps réel** (WebSocket) et par courriel
- Taux d'occupation, revenus par site, impayés, délai moyen de résolution
- Prévision de revenus, carte de chaleur d'occupation

Diapo 5.4**Les écarts assumés au cahier des charges**

Point du CDC	Décision	Justification
Paielement en ligne (Stripe), <i>optionnel</i>	Écarté	Marché qatari au comptant — contrainte de l'encadrant professionnel
Supabase (Auth + Storage)	Remplacé par Passport-JWT + Prisma + Cloudinary	Supabase ne modélise qu' un niveau de tenant ; le cloisonnement à trois niveaux exige la maîtrise de la construction des requêtes
BullMQ + Redis, <i>optionnel</i>	Non retenu	3 tâches quotidiennes seulement → @nestjsjs/schedule suffit
QR code, récurrence, SLA	Non traités	Marqués <i>optionnel</i> au CDC

Ajouts hors CDC : 3 fonctions d'IA · assistant de recherche pour le visiteur · notifications temps réel · audit d'isolation automatisé

À dire

Diapositive décisive pour la note : elle prouve que le cahier des charges a été lu et arbitré, au lieu d'être suivi aveuglément. Préparez la question sur Supabase.

Besoins non fonctionnels

Exigence CDC	Mise en œuvre	Preuve
Auth JWT + refresh	Passport-JWT, sessions par appareil	—
RBAC + isolation tenant	@Roles sur chaque route + AccessPolicyService	43 sondes
Validation, anti-injection	whitelist + forbidNonWhitelisted ; requêtes paramétrées par Prisma	Champs inconnus rejetés
Rate limit	ThrottlerGuard sur les points publics	—
Journalisation	audit_logs en ajout seul (acteur, IP, sévérité)	—
Performance	Pagination, cache TTL, déduplication des requêtes	—
Fiabilité	Fonctionne sans aucune clé externe ; courriel en 3 niveaux	—
Maintenabilité	Modules NestJS, 252 tests , CI/CD, Swagger	—
UX	Adaptatif, thèmes clair/sombre, sessions par onglet	—

Diapo 5.6

La preuve du cloisonnement (diapositive forte)

Un cloisonnement correct **partitionne** les données.

Indicateur	Msheireb	West Bay	Lusail	Plateforme
CA encaissé (QAR)	5 300	11 800	10 100	27 200
Réservations	6	6	6	18
Surfaces	24	24	24	72
Tickets	18	18	18	54

Conclusion

Les trois portefeuilles redonnent **exactement** le total. Si une ligne fuyait, ou était comptée deux fois, la somme ne tomberait pas juste. La sécurité devient une propriété arithmétique vérifiable.

À dire

L'argument le plus convaincant pour un jury technique. Faire l'addition à voix haute sur la première ligne.

SECTION 6

Technologies utilisées

2 diapositives

Diapo 6.1

Une chaîne TypeScript de bout en bout

Couche	Technologies
Serveur	NestJS 11 · Prisma 5 · PostgreSQL 13 · Passport-JWT · Socket.IO
Client	React 19 · Vite 7 · TypeScript · Ant Design 6 · TanStack Query · Recharts · Leaflet
Infrastructure	Docker Compose · nginx · GitHub Actions
Services externes	Groq (LLM) · Brevo (courriel) · Cloudinary (fichiers) · Typeform (candidatures)

Argument

Un seul langage des deux côtés : les types sont partagés entre serveur et client, ce qui supprime une classe entière d'erreurs d'interprétation.

Diapo 6.2

Pourquoi ces choix

Choix	Motif
NestJS	Organisation modulaire et mécanisme de gardes, qui se prête à un contrôle d'accès déclaratif route par route
Prisma	Accès typé à la base et outillage de migration ; les requêtes sont paramétrées, donc insensibles à l'injection
Ant Design	Couvre les composants d'un back-office sans développement spécifique
nginx en frontal	Sert l'application compilée et relaie l'API sur la même origine : aucune configuration CORS
Client LLM configurable	L'adresse du fournisseur est un paramètre : en changer relève de la configuration, pas d'une réécriture

Conception

3 diapositives

Diapo 7.1

Diagramme de cas d'utilisation

Image à insérer

docs/diagrams/01-use-case-global.png

*Format portrait (ratio 0,73). Sur une diapositive 16:9, la placer centrée avec le titre au-dessus ; ne pas l'étirer.***Ce que montre le diagramme**

- **9 acteurs** répartis sur les trois niveaux de location
- **10 cas d'utilisation** regroupés par domaine
- Deux relations de **généralisation** : l'admin locataire hérite de l'employé, l'admin société hérite du responsable

À dire*Pointer le réceptionniste : c'est le rôle que la plupart des systèmes n'ont pas, et il existe uniquement parce que la location se conclut en personne.*

Diapo 7.2

Diagramme de classes

Image à insérer

docs/diagrams/02b-class-diagram-presentation.png

*Version **paysage allégée** (ratio 1,96), conçue pour la projection : 10 classes, 3 attributs chacune. Le diagramme complet (02-class-diagram.png, 17 classes) est illisible projeté ; gardez-le pour le rapport écrit.***Ce qu'il faut faire remarquer**

- La chaîne de composition **Tenant** → **Building** → **Floor** → **Space** : c'est le chemin du bailleur
- L'attribut `tenant_id` sur **Booking** et **MaintenanceTicket** : c'est le chemin du locataire
- La note portée sur Booking, qui énonce la dualité

Diagramme de séquence (au choix)

Une seule séquence suffit. Deux candidates, selon ce que vous voulez démontrer.

Fichier	Ce qu'il montre	Quand la choisir
04-sequence-authorisation.png	Les 5 étapes d'autorisation d'une requête, avec les branches de refus	Si le jury est technique : c'est le cœur de la sécurité
06-sequence-booking.png	De la demande publique au bail signé, avec les rôles	Si le jury est fonctionnel : c'est le parcours métier complet

Les neuf diagrammes sont dans docs/diagrams/, au format PNG et en source PlantUML.

À dire

Ne pas projeter plus de deux diagrammes. Un jury décroche devant une succession de schémas denses ; mieux vaut en commenter un seul correctement.

Avancement

3 diapositives

Diapo 8.1

Les chiffres du projet

25	30	55	9	252	43
modèles	contrôleurs	pages	rôles	tests	sondes d'audit

Dans Canva : six tuiles alignées, le nombre en très gros corps et le libellé en dessous. C'est la diapositive qui donne l'échelle du travail.

État général

- Intégration continue au vert
- Vérification des types sans erreur sur les deux projets
- Déploiement complet par une commande

Diapo 8.2

Partie déjà réalisée

Chaîne métier complète

- Candidature → réservation → bail → facture → encaissement
- Maintenance, notifications temps réel, journal d'audit
- Tableaux de bord et analyses par rôle

Cloisonnement

- Les trois niveaux en place et vérifiés
- **9 défauts détectés et corrigés**
- Contrôle de cohérence arithmétique (diapositive 5.6)

Intelligence artificielle — hors cahier des charges

- Classement automatique des tickets : catégorie, priorité, technicien suggéré
- Assistant de recherche pour le visiteur, en langage naturel
- Lecture de documents administratifs (licence, registre)

Principe retenu pour l'IA

Le modèle propose, il ne décide pas. Toute valeur hors nomenclature est écartée et un classement par mots-clés prend le relais. Le technicien suggéré vient de l'historique, pas du modèle.

Partie non encore réalisée

Point restant	État	Motif
Interface de lecture des documents	Serveur seul	L'extraction fonctionne ; le dépôt dans le formulaire reste à construire
Documents numérisés	Limité	Le fournisseur LLM configuré n'expose aucun modèle de vision
Places de marché externes	En attente	Adaptateurs écrits, identifiants non fournis
Fiche Google Business	Suspendu	Compte vérifié requis côté propriétaire
Courriel en production	Mode dégradé	Adresse IP à autoriser chez le prestataire ; relais SMTP actif
Application mobile	Hors périmètre	L'interface web est adaptative

Conclusion

Aucun de ces points ne bloque un parcours métier : chacun dispose d'un mode dégradé ou d'un équivalent manuel.

À dire

Ne pas minimiser. Un état d'avancement lucide vaut mieux qu'une liste où tout serait annoncé terminé.

Conclusion et perspectives

2 diapositives

Diapo 9.1

L'enseignement principal (diapositive de fond foncé)

Texte de la diapositive

Aucun des neuf défauts ne venait d'une fonction de sécurité erronée. Tous venaient d'un point d'appel qui l'oubliait.

Et quatre sont restés invisibles tant que le jeu de données ne comportait qu'un seul bailleur : avec un seul, « tout afficher » et « afficher mon portefeuille » donnent le même résultat.

→ **La forme des données d'essai fait partie de la surface de sécurité.**

Dans Canva : fond #084449, texte blanc, aucune illustration.

À dire

Le point de bascule de la soutenance. Énoncer lentement. C'est un résultat d'ingénierie, pas une liste de fonctionnalités.

Diapo 9.2

Bilan et perspectives

Bilan

- Plateforme opérationnelle du visiteur anonyme au propriétaire
- Modèle de cloisonnement **démontrable**, pas seulement affirmé
- IA utile et encadrée : elle propose, elle ne décide pas
- Déploiement reproductible en une commande

Perspectives

- Interface de dépôt des documents, puis modèle de vision pour les scans
- Assistant conversationnel étendu aux données du locataire, avec une série d'essais d'injection pour en démontrer les limites
- Modèle de maintenance prédictive entraîné, comparé à l'heuristique actuelle prise comme référence
- Application mobile pour les techniciens en intervention

Diapositive finale : « Merci de votre attention » puis « Questions ».

Chiffres relevés en base et par exécution des tests le 29 septembre 2026. Les images citées se trouvent dans docs/diagrams/. La section 1 (organisme d'accueil) est laissée en gabarit : ces informations ne figurent pas dans le code.